

**RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING****1.1. Productidentificatie**

**Productcode** 984325  
**Veiligheidsinformatiebladnummer (SDS-nummer):** D14765\_SDS\_Beta-Hydroxybutyrate R2 \_NL  
**Productnaam** **Beta-Hydroxybutyrate R2**

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**Aanbevolen gebruik** Laboratoriumchemicaliën.  
**Ontraden gebruik** Geen gegevens beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Bedrijf** **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Analyzers & Automation  
Clinical Diagnostics  
Ratastie 2, P.O. Box 100  
FI-01621 Vantaa, Finland  
**Telefoonnummer** +358 10 329200  
**E-mailadres** [system.support.fi@thermofisher.com](mailto:system.support.fi@thermofisher.com)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

CHEMTREC Netherlands +(31)-858880596  
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

**CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
**Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG**  
Niet-gevaarlijke goederen.

**2.2. Etiketteringselementen**

Geen vereist.

**2.3. Andere gevaren**

Geen informatie beschikbaar

**RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

*De volledige tekst van de R-zinnen en H-zinnen die in deze rubriek staan vermeld, wordt weergegeven in Rubriek 16*

**RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Algemeen advies**  
Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

**Inademing**

In de frisse lucht brengen.

**Contact met de huid**

Afwassen met warm water en zeep.

**Contact met de ogen**

Spoelen met veel water.

**Inslikken**

Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen informatie beschikbaar.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

De symptomen behandelen.

**RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving.

**Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen informatie beschikbaar.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

**RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Zorgen voor voldoende ventilatie.

**6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Absorberen met inert absorberend materiaal.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

**RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Zorgen voor voldoende ventilatie. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Gebruik in laboratoria

**RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING****8.1. Controleparameters**

**Bestanddeel Blootstellingsgrenswaarden**

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Technische maatregelen**

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Bescherming van de ogen** Veiligheidsbril met zijkleppen (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Wegwerphandschoenen                   | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Huid- en lichaamsbescherming**

Kleding met lange mouwen

**Ademhalingsbescherming** Bij blootstelling aan concentraties boven de MAC-waarde moet toereikende, goedgekeurde adembescherming worden gedragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

**Kleinschalige / Laboratorium gebruik**

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

**Beheersing van milieublootstelling**

Geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN**

**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

**Voorkomen** Geen informatie beschikbaar  
**Fysische toestand** Vloeistof

**Geur** Geen informatie beschikbaar  
**Geurdrempelwaarde** Geen gegevens beschikbaar  
**pH** Geen gegevens beschikbaar  
**Smelpunt/-traject** Geen gegevens beschikbaar  
**Verwekingspunt** Geen gegevens beschikbaar  
**Kookpunt/Kooktraject** Geen gegevens beschikbaar  
**Flampunt** Geen gegevens beschikbaar  
**Verdampingssnelheid** Geen gegevens beschikbaar  
**Ontvlambaarheid (vast, gas)** Geen informatie beschikbaar  
**Explosiegrenzen** Geen gegevens beschikbaar

**Methode -** Geen informatie beschikbaar

|                                         |                             |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Dampspanning                            | Geen gegevens beschikbaar   | (Lucht = 1,0) |
| Dampdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar   |               |
| Relatieve dichtheid / Dichtheid         | Geen gegevens beschikbaar   |               |
| Bulkdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar   |               |
| Oplosbaarheid in water                  | Geen informatie beschikbaar |               |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar |               |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                             |               |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | Geen gegevens beschikbaar   |               |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar   |               |
| Viscositeit                             | Geen gegevens beschikbaar   |               |
| Ontploffingseigenschappen               | Geen informatie beschikbaar |               |
| Oxiderende eigenschappen                | Geen informatie beschikbaar |               |

## 9.2. Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen informatie beschikbaar.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Onbekend.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen informatie beschikbaar.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Productinformatie

Er is geen informatie over acute toxiciteit beschikbaar voor dit product

#### a) acute toxiciteit;

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Oraal     | Niet geclassificeerd |
| Dermaal   | Niet geclassificeerd |
| Inademing | Niet geclassificeerd |

#### b) huidcorrosie/-irritatie;

Geen gegevens beschikbaar.

#### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Geen gegevens beschikbaar.

#### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

##### Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar.

##### Huid

Geen gegevens beschikbaar.

**e) mutageniteit in geslachtscellen;**

Geen gegevens beschikbaar

**f) kankerverwekkendheid;**

Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

**g) giftigheid voor de voortplanting;**

Geen gegevens beschikbaar.

**h) STOT bij eenmalige blootstelling;**

Geen gegevens beschikbaar.

**i) STOT bij herhaalde blootstelling;**

Geen gegevens beschikbaar.

**Doelorganen**

Geen informatie beschikbaar.

**j) gevaar bij inademing;**

Geen gegevens beschikbaar.

**Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde**

Geen informatie beschikbaar

## **RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**

### **12.1. Toxiciteit**

**Ecotoxiciteitseffecten**

Geen informatie beschikbaar.

### **12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Geen informatie beschikbaar

### **12.3. Bioaccumulatie**

Geen informatie beschikbaar

### **12.4. Mobiliteit in de bodem**

Geen informatie beschikbaar

### **12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

### **12.6. Andere schadelijke effecten**

Onbekend

## **RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Afval van residuen / niet-gebruikte producten**

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

**Verontreinigde verpakking**

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

**RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

|                                                                      | IMDG/IMO         | ADR              | IATA             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                      | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| 14.1. VN-nummer                                                      | -                | -                | -                |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | -                | -                | -                |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n)                                      | -                | -                | -                |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                               | -                | -                | -                |

**14.5. Milieugevaren**

Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist

**14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

Niet van toepassing, verpakte goederen

**RUBRIEK 15: REGELGEVING**

Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006

**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Internationale inventarissen X = genoteerd

**Nationale regelgeving**

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

**RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE**

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - Amerikaanse Conferentie van Industrial Hygiene

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australian Inventory of Chemical Substances

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek

**PNEC** - Voorspelde concentraties zonder effect

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**VPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**VOC** - Vluchtige organische verbindingen

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Leveranciers veiligheidsinformatieblad,  
Chemadvisor - LOLL,  
Merck-index,  
RTECS

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Versie</b>               | 1                          |
| <b>Datum van herziening</b> | 04-jun-2015                |
| <b>Reden van herziening</b> | Bijwerken naar CLP format. |

## Disclaimer

De in dit Veiligheidsinformatieblad gegeven informatie is naar ons beste weten op het tijdstip van publicatie geheel juist. De gegeven informatie is alleen bedoeld als richtlijn voor het veilig hanteren, veilig gebruik, veilige verwerking, veilige opslag, veilig transport, veilige afvoer en veilige vrijgave, en is niet bedoeld als garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft slechts betrekking op het specifiek aangegeven materiaal, en is niet noodzakelijkerwijs valide wanneer dit materiaal in combinatie met ander materiaal of in enig proces wordt gebruikt, tenzij anders staat aangegeven.